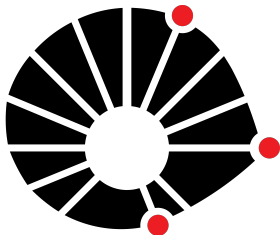


Conjuntos e Lógica *Fuzzy*

Aula 10 – Aplicação do Princípio de Extensão de Zadeh em Problemas de Valor Inicial com Condição Inicial *Fuzzy*



UNICAMP

Marcos Eduardo Valle
Matemática Aplicada
IMECC - Unicamp



Introdução

Um problema de valor inicial (PVI) clássico é formulado como

$$\frac{dy}{dt} = f(t, \mathbf{y}) \quad \text{e} \quad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0, \quad (1)$$

em que $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma função conhecida e $t_0 \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^n$ fornecem a condição inicial. A solução do PVI clássico (1) é uma função $\mathbf{y}(t)$, geralmente definida para $t \in [t_0, t_f]$.

A equação (1) assume que as quantidades envolvidas são dadas por números reais. Porém, em muitas situações, podemos nos deparar com incertezas na condição inicial $\mathbf{y}_0$.

Na aula de hoje, aplicaremos o princípio de extensão de Zadeh para obter uma solução de um PVI com condição inicial *fuzzy*.

Antes, porém, vamos rever alguns resultados clássicos.

Existência e Unicidade da Solução

Considere o problema de valor inicial (PVI)

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0, \quad (2)$$

para uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se f e sua derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y}$ são contínuas em uma região retangular

$$R = \{(t, y) \in \mathbb{R}^2 : \alpha < t < \beta, \gamma < y < \delta\},$$

que contém o ponto (t_0, y_0) , então (2) admite uma única solução $y \equiv y(t)$ definida para todo t num intervalo $I \subset (\alpha, \beta)$ que contém t_0 .

A demonstração desse resultado segue do fato que y é solução do PVI se, e somente se, satisfaz a equação integral

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds. \quad (3)$$

Problema de Valor Inicial Linear

Em particular, o problema de valor inicial linear

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = g(t), \quad y(t_0) = y_0. \quad (4)$$

admite uma única solução em um intervalo aberto I contendo o ponto t_0 se as funções p e g são contínuas em I .

Nesse caso, a única solução do PVI (4) é dada por

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left[\int_{t_0}^t \mu(s)g(s) \, ds + y_0 \right], \quad x \in I,$$

com o fator integrante $\mu(t) = \exp \left\{ \int_{t_0}^t p(s) \, ds \right\}$.

Crescimento ou Decaimento Exponencial

O modelo mais simples de crescimento populacional, baseado na conjectura de Malthus, é dado pelo problema de valor inicial

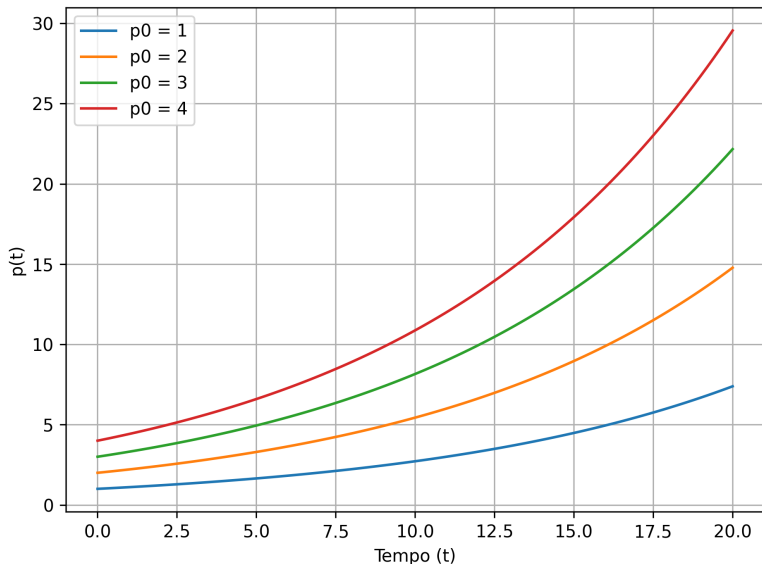
$$\frac{dp}{dt} = rp \quad \text{e} \quad p(0) = p_0,$$

em que r denota a taxa de reprodução da população.

A solução desse PVI é

$$p(t) = p_0 e^{rt}.$$

Gráfico do crescimento populacional com $r = 0.1$ para diferentes valores de p_0 .



Crescimento Logístico

Impondo limites de recursos que limita o crescimento da população, obtemos o modelo logístico dado por

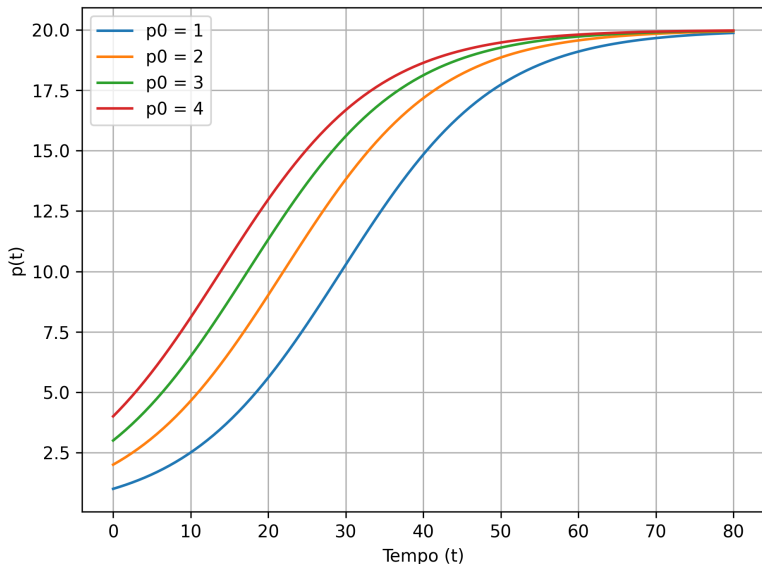
$$\frac{dp}{dt} = rp \left(1 - \frac{p}{k}\right) \quad \text{e} \quad p(0) = p_0,$$

em que r denota a taxa de reprodução e $k > 0$ representa a capacidade de suporte do ambiente.

A solução do problema de valor inicial logístico é:

$$p(t) = \frac{ke^{rt}}{(k/p_0 - 1) + e^{rt}}.$$

Gráfico do crescimento logístico com $r = 0.1$ e $k = 20$ para diferentes valores de p_0 .



PVI com Condição Inicial *Fuzzy*

Na aula de hoje consideraremos a situação em que conhecemos uma regra clássica que descreve a taxa de variação da variável dependente, ou seja, conhecemos a equação diferencial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, \mathbf{y}),$$

em que $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma função clássica. Porém, a condição inicial é dada por um conjunto *fuzzy* $\mathbf{Y}_0 \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$ em $\mathbb{R}^n$.

Dessa forma, temos o problema:

PVI com Condição Inicial *Fuzzy*

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = f(t, \mathbf{Y}) \quad \text{e} \quad \mathbf{Y}(t_0) = \mathbf{Y}_0 \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n). \quad (5)$$

Princípio de Extensão de Zadeh

O princípio de extensão de Zadeh pode ser aplicado na **solução** de um problema de valor inicial clássico para obter uma solução do PVI com condição inicial *fuzzy*.

Especificamente, escrevendo a solução $\mathbf{y}(t) \equiv \phi_t(\mathbf{y}_0)$ de um PVI clássico

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad \text{e} \quad y(t_0) = y_0, \quad (6)$$

explicitamente em termos da condição inicial $\mathbf{y}_0$, podemos aplicar o princípio de extensão de Zadeh em ϕ_t para encontrar uma solução *fuzzy* descrita por $\hat{\phi}_t$ aplicada em um conjunto *fuzzy* $\mathbf{Y}_0 \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$ como condição inicial.

Caso ϕ_t Contínuo

No caso em que ϕ_t é uma função contínua, podemos escrever os α -níveis de $\hat{\phi}_t$ em termos de ϕ_t e dos α -níveis de $\mathbf{Y}_0 \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$.

Com efeito, se $f : U \rightarrow V$ é uma função contínua então, para todo $A \in \mathcal{F}(U)$ e $\alpha \in [0, 1]$, tem-se

$$\left[\hat{f}(A) \right]^\alpha = f([A]^\alpha).$$

Usando esse resultado, a solução *fuzzy* do PVI com condição inicial $\mathbf{Y}_0 \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$ satisfaz:

$$\left[\hat{\phi}_t(\mathbf{Y}_0) \right]^\alpha = \phi_t([\mathbf{Y}_0]^\alpha). \quad (7)$$

Portanto, a solução do PVI com condição inicial *fuzzy* pode ser obtida resolvendo o PVI clássico com condição inicial $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0 \in [\mathbf{Y}_0]^\alpha$, para $\alpha \in [0, 1]$.

Crescimento Populacional

Considere o problema de crescimento populacional com condição inicial *fuzzy*:

$$\frac{dP}{dt} = rP \quad \text{e} \quad P(0) = P_0,$$

em que $P_0 \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ é um número *fuzzy*.

Sabemos que a solução do PVI clássico é

$$P(t) = P_0 e^{rt}.$$

Escrevendo $\phi_t(P_0) = P_0 e^{rt}$, podemos estender $\phi_t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ para $\hat{\phi}_t : \mathcal{F}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R})$ usando o princípio de extensão de Zadeh.

Com efeito, dada uma condição inicial *fuzzy* $P_0 \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ tal que $[P_0]^\alpha = [P_{0I}^\alpha, P_{0S}^\alpha]$ para todo $\alpha \in [0, 1]$, como ϕ_t é **contínua** e **monótona crescente**, temos que

$$\begin{aligned} \left[\hat{\phi}_t(P_0) \right]^\alpha &= \phi_t([P_0]^\alpha) = \phi_t([P_{0I}^\alpha, P_{0S}^\alpha]) = [\phi_t(P_{0I}^\alpha), \phi_t(P_{0S}^\alpha)] \\ &= [P_{0I}^\alpha, P_{0S}^\alpha] e^{rt} = [P_0]^\alpha e^{rt}. \end{aligned}$$

Logo, pelo princípio de extensão de Zadeh, a solução do PVI com condição inicial *fuzzy*

$$\frac{dP}{dt} = rP \quad \text{e} \quad P(0) = P_0 \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}},$$

é

$$P(t) = P_0 e^{rt}.$$

Gráfico do crescimento exponencial com $r = 0.1$ com condição inicial *fuzzy* $P_0 = T(1, 2, 3)$.

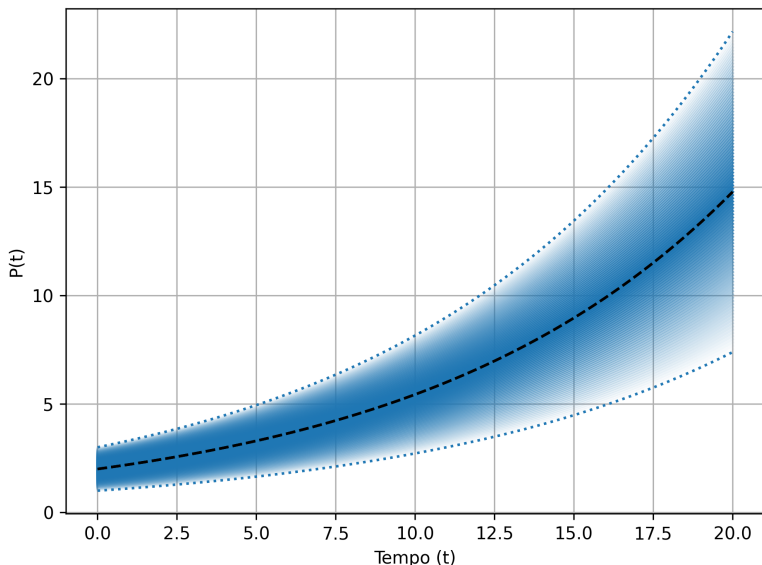
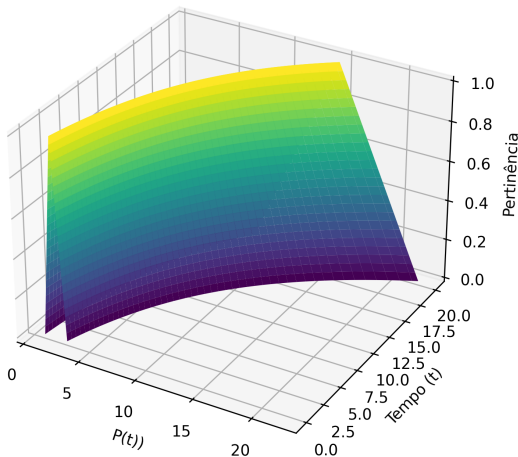


Gráfico do crescimento exponencial com $r = 0.1$ com condição inicial *fuzzy* $P_0 = T(1, 2, 3)$.



Crescimento Logístico

Considere o problema de crescimento logístico com condição inicial *fuzzy*:

$$\frac{dp}{dt} = rp \left(1 - \frac{p}{k}\right) \quad \text{e} \quad P(0) = P_0,$$

em que $P_0 \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ é um número *fuzzy*.

Sabemos que a solução do PVI clássico é

$$P(t) = \frac{ke^{rt}}{(k/P_0 - 1) + e^{rt}}.$$

Tal como no exemplo anterior, podemos estender $\phi_t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ para $\hat{\phi}_t : \mathcal{F}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R})$ usando o princípio de extensão de Zadeh, em que $\phi_t(P_0) = \frac{ke^{rt}}{(k/P_0 - 1) + e^{rt}}.$

Com efeito, como ϕ_t é **contínua** e **monótona crescente**, pelo princípio de extensão de Zadeh e os mesmos argumentos do exemplo anterior, concluímos que a solução do PVI com condição inicial *fuzzy*

$$\frac{dP}{dt} = rp \left(1 - \frac{p}{k}\right) \quad \text{e} \quad P(0) = P_0 \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}},$$

é

$$P(t) = \frac{ke^{rt}}{(k/P_0 - 1) + e^{rt}}.$$

Gráfico do crescimento logístico com $r = 0.1$, $k = 20$ e condição inicial *fuzzy* $P_0 = T(1, 2, 3)$.

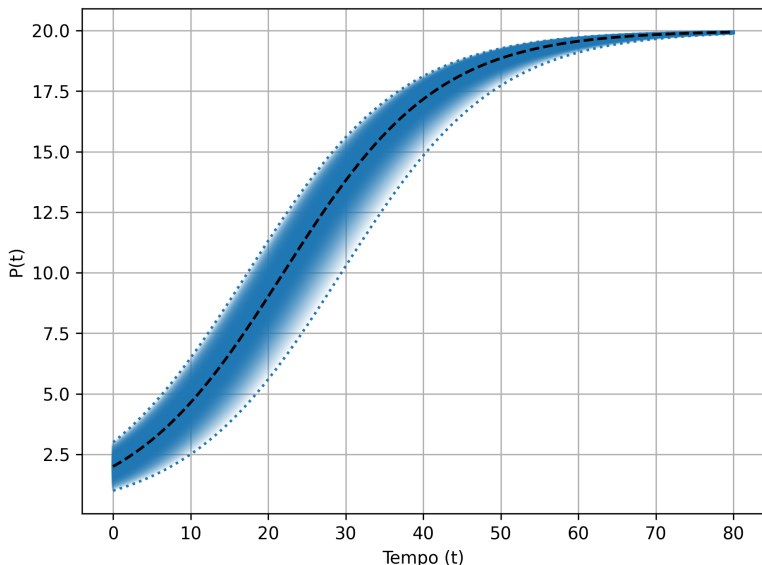
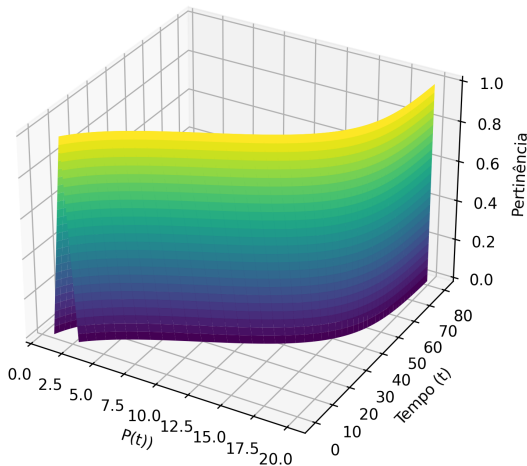


Gráfico do crescimento logístico com $r = 0.1$, $k = 20$ e condição inicial *fuzzy* $P_0 = T(1, 2, 3)$.



Problemas de Valor Inicial com Parâmetros *Fuzzy*

Apesar de apresentar o princípio de extensão de Zadeh como uma metodologia para resolver um PVI com condição inicial *fuzzy*, podemos aplicar o princípio de extensão de Zadeh para o caso em que os parâmetros são *fuzzy*.

Nesse caso, incluímos os parâmetros como variáveis dependentes, mas com derivadas nulas.

Ilustraremos essa metodologia voltando ao exemplo do crescimento exponencial.

Crescimento Populacional

Considere o problema de crescimento populacional com um parâmetro *fuzzy*:

$$\frac{dP}{dt} = rP \quad \text{e} \quad P(0) = P_0,$$

em que $P_0 \in \mathbb{R}$ mas $r \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ é um número *fuzzy*.

Nesse caso, definimos o problema equivalente

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = rP \\ \frac{dr}{dt} = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} P(0) = P_0, \\ r(0) = r, \end{cases}$$

Note que esse problema corresponde à um PVI com condição inicial *fuzzy*

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = f(t, \mathbf{Y}) \quad \text{e} \quad \mathbf{Y}(t_0) = \mathbf{Y}_0. \quad (8)$$

Sabemos que a solução do PVI clássico é

$$P(t) = P_0 e^{rt}.$$

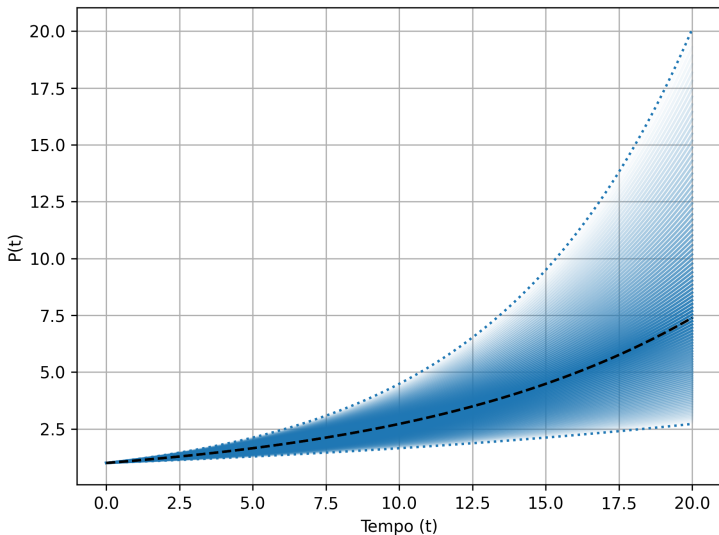
Escrevendo $\phi_t(r) = P_0 e^{rt}$, podemos estender $\phi_t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ para $\hat{\phi}_t : \mathcal{F}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R})$ usando o princípio de extensão de Zadeh.

Procedendo de forma análoga aos casos anteriores, como ϕ_t é **contínua e monótona crescente**, temos

$$P(t) = P_0 e^{rt},$$

em que e^{rt} é calculado aplicando o princípio de extensão de Zadeh na função exponencial $f(\cdot) = \exp(\cdot)$.

Gráfico do crescimento exponencial com taxa de crescimento *fuzzy* $r = T(0.05, 0.1, 0.15)$ e condição inicial $P_0 = 1$ (clássico).



Considerações Finais

Na aula de hoje, vimos como o princípio de extensão de Zadeh pode ser aplicado para obter uma solução de um problema de valor inicial (PVI) com condição inicial *fuzzy*.

Esse método pode ser aplicado diretamente se conhecemos a solução do PVI clássico. Mais ainda, podemos caracterizar a solução quando ela for contínua e monótona na condição inicial.

Porém, como o princípio de extensão é aplicado diretamente na solução, não temos uma interpretação precisa do que seria um PVI *fuzzy*. Em particular, não temos uma interpretação para o conceito de derivada de uma função *fuzzy*.

Muito grato pela atenção!